清華大學
Tsinghua University

实验室科研探究 - 84单元

# 揭开人工智能的神秘面纱

## A.大语言模型

清华大学 iCenter人工智能实验室

# 工作流中的LLM应用技术

**在LLM的应用技术中，下列技术都是协作的组件或概念，帮助实现不同的任务和应用功能。**

### 1. Agent

一种智能系统或实体，能够**自主地执行任务**。基于LLM的Agent通过接收指令、理解用户需求，与模型互动生成的结果**执行复杂任务**

### 2. RAG（Retrieval-Augmented Generation）

结合了检索和生成的技术框架，通过检索**外部数据库或知识库**增强生成，这对**需要特定背景知识的任务特别有用**，能够生成**准确的信息**

### 3. Prompt Engineering

**LLM是基于输入的提示语进行推理和生成的**，PE指的是通过设计和优化提示语，引导LLM生成高质量和目标明确的内容

### 4. Workflow

Workflow指的是**将多个任务或操作步骤组合起来形成一个完整的自动化过程**。在基于LLM的Workflow中，Agent可能是核心部分，通过RAG检索信息，PE优化模型输入。这些组件可以形成一个复杂的工作流，实现从问题解答到自动化任务处理的全过程。

# 创新实践：搭建QA智能助手

## ➢ 创新实践内容：

- 在RAG的基础上，完善Query和Answer的优化，**搭建QA智能助手工作流应用**。
- 各组根据自己的项目方向，**构建知识库**，为QA智能助手设计符合其工作场景的**提示词**
- 将小组序号和应用链接发到微信群中，请其他各组同学体验与点评

## ➢ 小组循环点评：

- 点评方式，4→1→2→3→4，每组1分钟

## ➢ 工具说明：

- **TestCaseBot**
  **应用描述**：填写指定的信息，例如“应用名称：问诊助手。核心功能：解答患者在线问诊的问题，提供专业、科学、具有指导性的回复。使用方式：对话。”
  **知识库数据片段**：输入至少1个用于生成测试用例的不超过200KB的数据
- **ScoringBot**
  **应用描述**：同上
  **测试用例**：输入TestCaseBot生成的测试用例
  **测试问题与答案**：输入从测试用例中挑选的问题及智能助手生成的对应答案

# 创新实践：创建RAG知识库

## ➢ 创新实践内容：

**1、老年人的陪伴机器人**

背景：对于患有阿尔兹海默症的老年人患者，需要得到陪伴，解决生活中的问题

功能：根据患者及其亲属提出的问题，回复解决方案，改善患者的社交互动和情绪

**2、运动陪伴助手**

背景：身体因运动姿态不规范、方法不科学等问题而产生损伤，康复阶段需要医生指导

功能：能够根据患者的伤病描述和具体问题，给出合理的康复建议和动作指导

**3、陪伴型机器人**

背景：面向高校学生，缓解其日常生活和学习中产生的心情低落、情绪差等心理问题

功能：能够根据学生的具体情况对其进行心理疏导，用合适的语气与学生交流

**4、孤独症小助手**

背景：为低龄孤独症儿童提供陪伴和训练，针对病情为其家属提供合理的建议

功能：通过对病情的分析，提供有效的康复训练建议和具体的干预措施

# 创新实践：创建工作流

## ➢ 创新实践内容：



清華大學 Tsinghua University

# 打开电脑，登录iThink平台

## 打开浏览器登入iThink平台

网址：**chat.isapientia.com**

账号：**学号**

密码：见微信群文件

## 加课程群，收实践资料

# 创新实践：搭建QA智能助手

## ➢ 创新实践内容：

- 在RAG的基础上，完善Query和Answer的优化，搭建QA智能助手工作流应用。
- 各组根据自己的项目方向，构建知识库，为QA智能助手设计符合其工作场景的提示词
- 将小组序号和应用链接发到微信群中，请其他各组同学体验与点评

## ➢ 小组循环点评：

（每个知识库同时上传不超过 5 个文件，每个文件体积不超过 200KB）

- 点评方式, 4→1→2→3→4，每组1分钟

## ➢ 工具说明：

- **TestCaseBot** **应用描述**：填写指定的信息，例如“应用名称：问诊助手。核心功能：解答患者在线问诊的问题，提供专业、科学、具有指导性的回复。使用方式：对话。”
  **知识库数据片段**：输入至少1个用于生成测试用例的不超过200KB的数据
- **ScoringBot** **应用描述**：同上
  **测试用例**：输入TestCaseBot生成的测试用例
  **测试问题与答案**：输入从测试用例中挑选的问题及智能助手生成的对应答案

# 自强不息 厚德载物



# 揭开人工智能的神秘面纱

## B.自动驾驶

iCenter · 人工智能实验室

## 课程目标

- 了解AI与自动驾驶的关系；
- 知晓智能汽车自动驾驶基本概念，了解自动驾驶核心关键技术；
- 通过实操掌握端到端自动驾驶的运行流程，并对其中遇到的问题进行思考。

## 课程内容安排

- **理论内容讲授：20分钟**
  - 自动驾驶基本概念、关键技术、运行原理
- **任务案例实践：70分钟**
  - 试验要求、场景设置、测试评价指标

# • 人工智能与自动驾驶关系




AI核心技术

| 计算机视觉 | 机器学习 | 深度学习 | 强化学习 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 本节内容

01. 自动驾驶基本概念

02. 自动驾驶关键技术

03. 自动驾驶运行原理

04. 自动驾驶实践案例

# 本节内容

01. 自动驾驶基本概念

02. 自动驾驶关键技术

03. 自动驾驶运行原理

04. 自动驾驶实践案例

# • 什么是汽车自动驾驶

**智能网联汽车**（Intelligent & Connected Vehicles，简称**“ICV”**）是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现**车与 X（人、车、路、云端等）**智能信息交换、共享，**具备复杂环境感知、智能决策、协同控制**等功能，可实现“**安全、高效、舒适、节能**”行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。



# • 自动驾驶分级

| 智能化等级 | 等级名称 | 等级定义 | 控制 | 监视 | 失效应对 | 典型工况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人监控驾驶环境 | | | | | | |
| 1（DA） | 驾驶辅助 | 系统根据环境信息执行转向和加减速中的一项操作，其他驾驶操作都由人完成。 | 人与系统 | 人 | 人 | 车道内正常行驶，高速公路无车道干涉路段，泊车工况。 |
| 2（PA） | 部分自动驾驶 | 系统根据环境信息执行转向和加减速操作，其他驾驶操作都由人完成。 | 人与系统 | 人 | 人 | 高速公路及市区无车道干涉路段，换道、环岛绕行、拥堵跟车等工况。 |
| 自动驾驶系统（“系统”）监控驾驶环境 | | | 系统 | 系统 | 人 | 高速公路正常行驶工况，市区无车道干涉路段。 |
| 3（CA） | 有条件自动驾驶 | 系统完成所有驾驶操作，根据系统请求，驾驶员需要提供适当的干预。 | | | | |
| 4（HA） | 高度自动驾驶 | 系统完成所有驾驶操作，特定环境下系统会向驾驶员提出响应请求，驾驶员可以对系统请求不进行响应。 | 系统 | 系统 | 系统 | 高速公路全部工况及市区有车道干涉路段。 |
| 5（FA） | 完全自动驾驶 | 系统可以完成驾驶员能够完成的所有道路环境下的操作，不需要驾驶员介入。 | 系统 | 系统 | 系统 | 所有行驶工况。 |

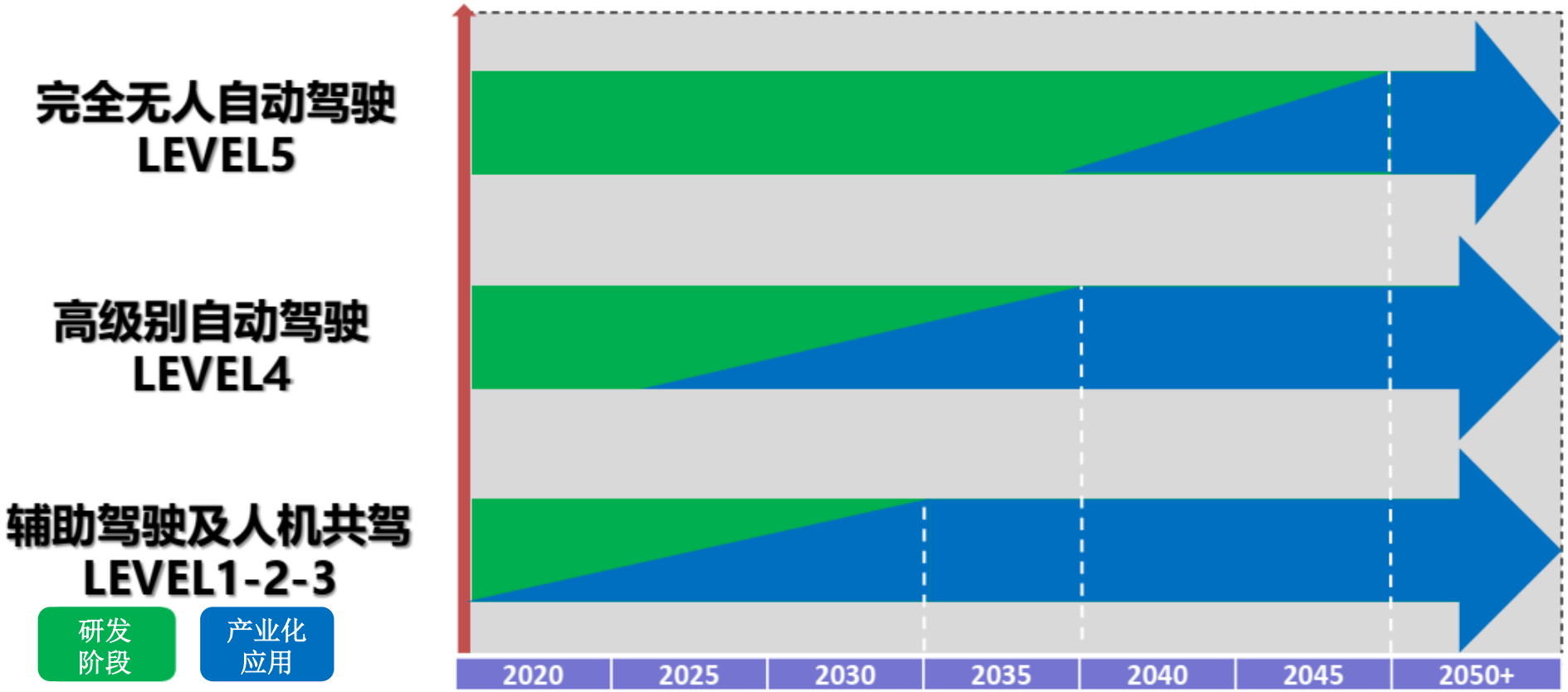
**如果将0级看作是没有智能功能的传统汽车，智能汽车可以分为5级， 2， 3是智能驾驶辅助级别， 4， 5级可以看作是高级阶段的自动驾驶。相关分级标准与SAE标准基本一致。**

# • 自动驾驶发展趋势

**自动驾驶技术的需求推动：**

不同自动驾驶技术背后有不同的需求推动， L1-L3级辅助驾驶正规模产业化， L4级无人驾驶正伴随场景探索落地， L5级完全无人驾驶的实现将漫长且艰辛。

不结合自动驾驶分级谈自动驾驶的发展，谈技术路线，是很容易产生分歧的。




智能汽车未来产业化发展趋势分析

# 本节内容

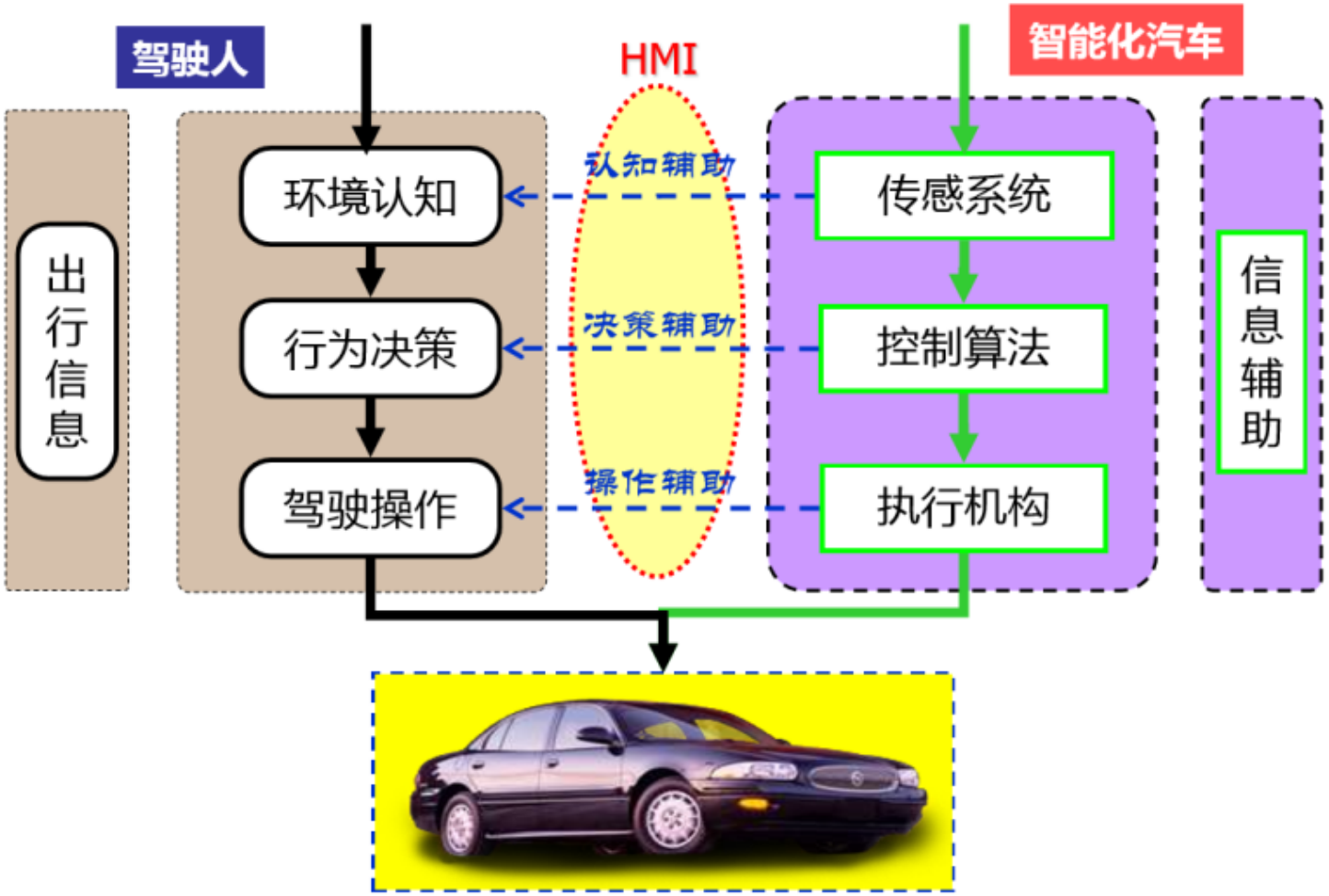
01. 自动驾驶基本概念

02. **自动驾驶关键技术**

03. 自动驾驶运行原理

04. 自动驾驶实践案例

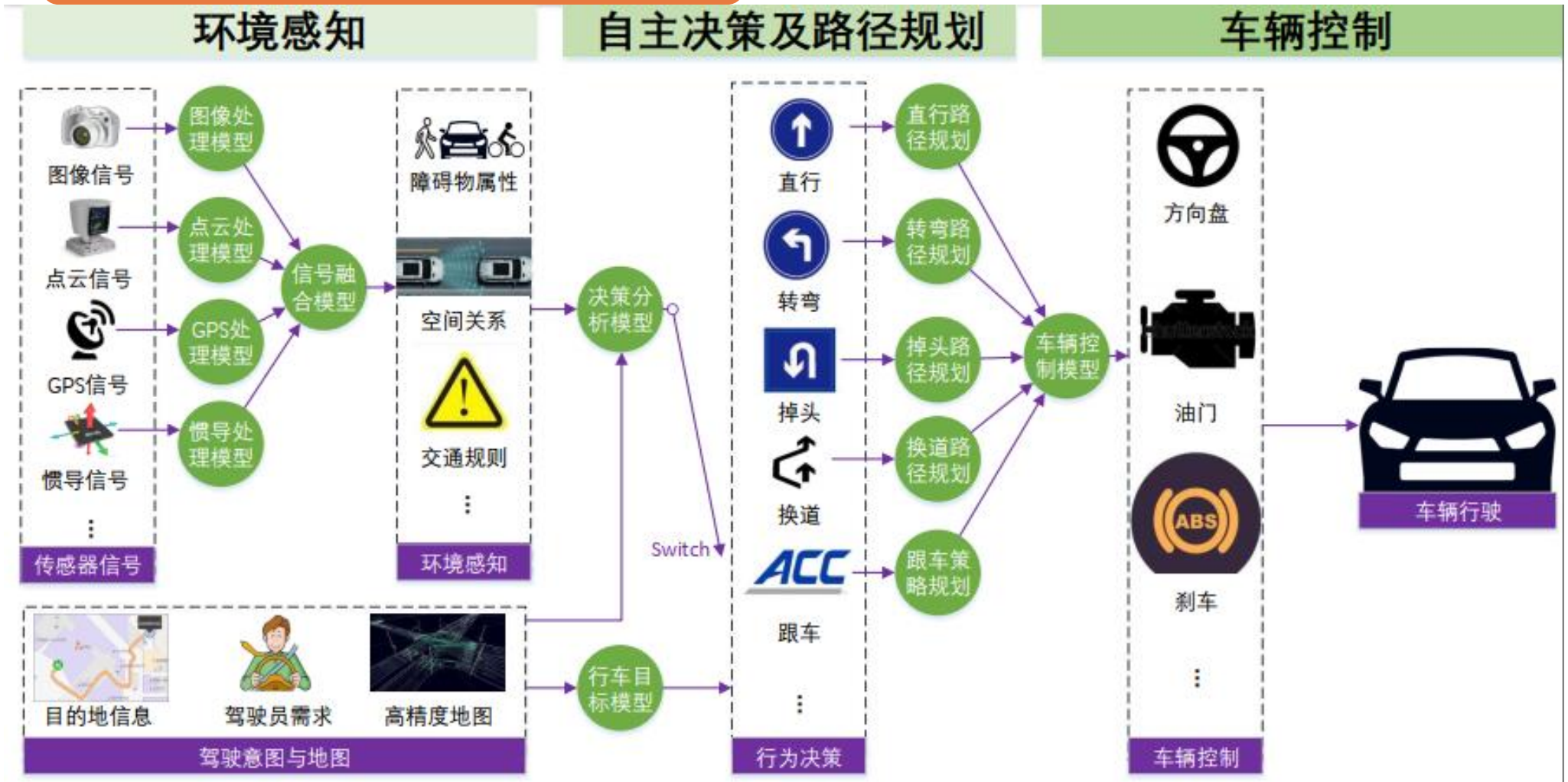
# • 自动驾驶关键技术




**感知、决策和控制是智能汽车的三大核心关键技术**

群聊：探究84-揭开人工神秘面纱
543-24秋

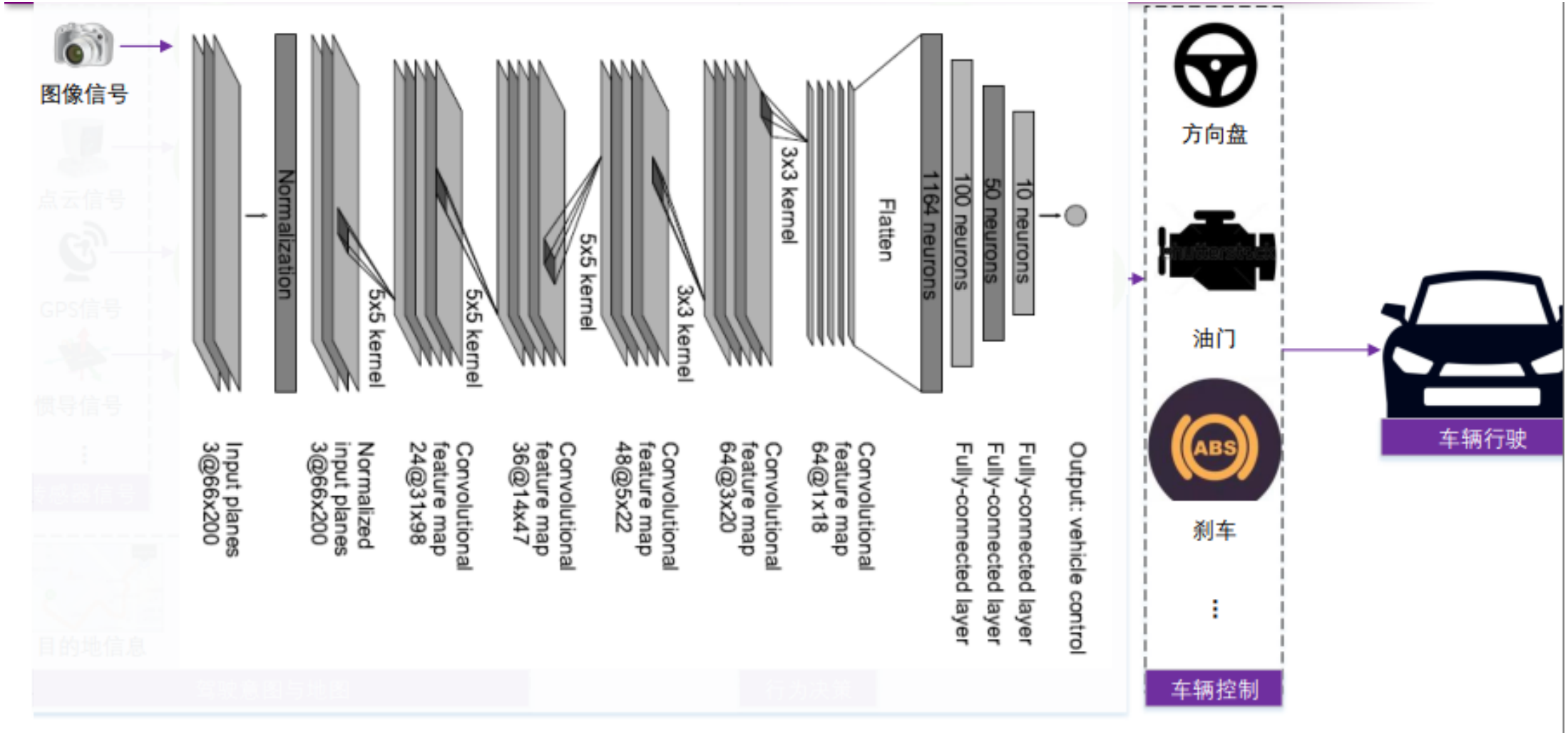
# • 自动驾驶关键技术




**经典智能驾驶框架**

基于模型的“感知-决策-控制”框架：
能够实现多行车目标下的车辆精确控制

# • 自动驾驶关键技术




**ONE MODEL 端到端模型，从感知信号直接输出决策规划结果**

# 本节内容

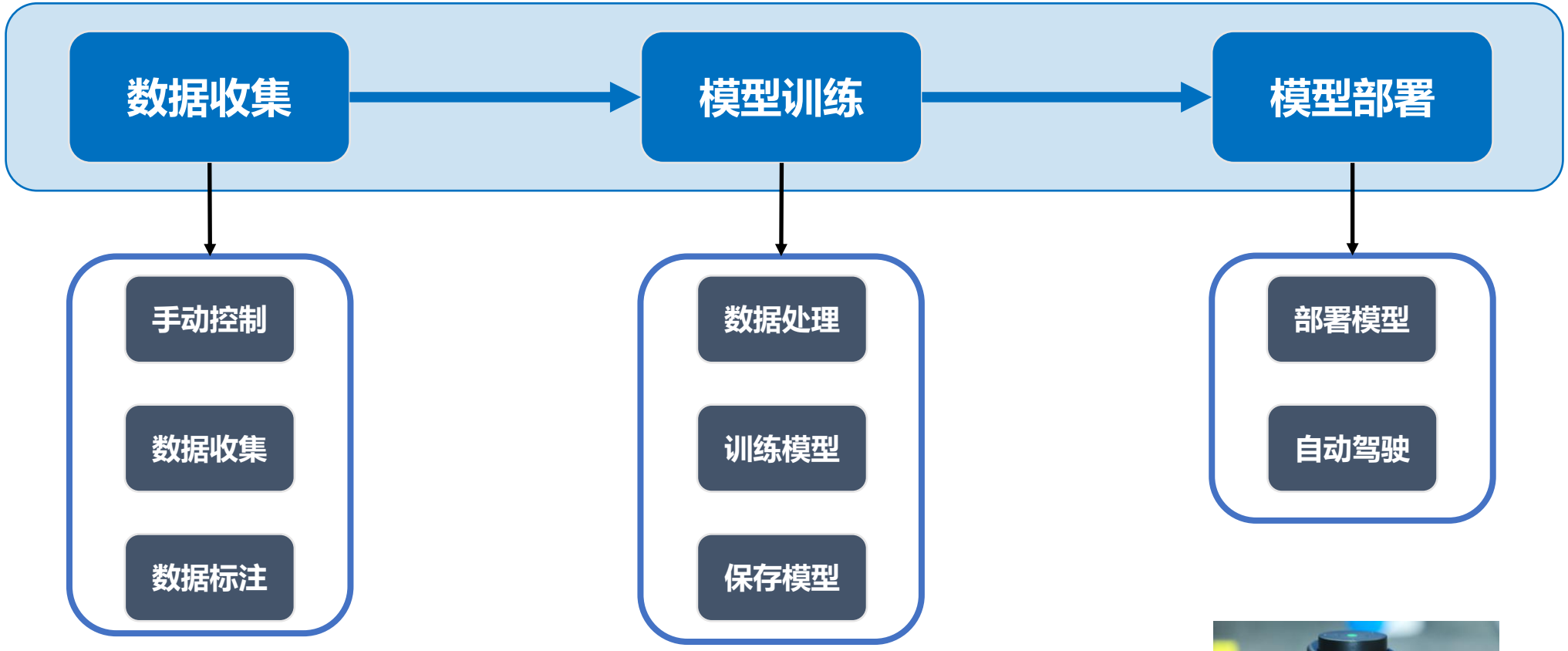
01. 自动驾驶基本概念

02. 自动驾驶关键技术

03. **自动驾驶运行原理**

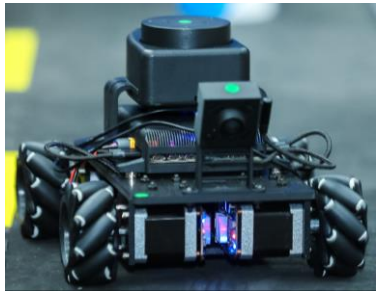
04. 自动驾驶实践案例

# • 自动驾驶小车实现流程

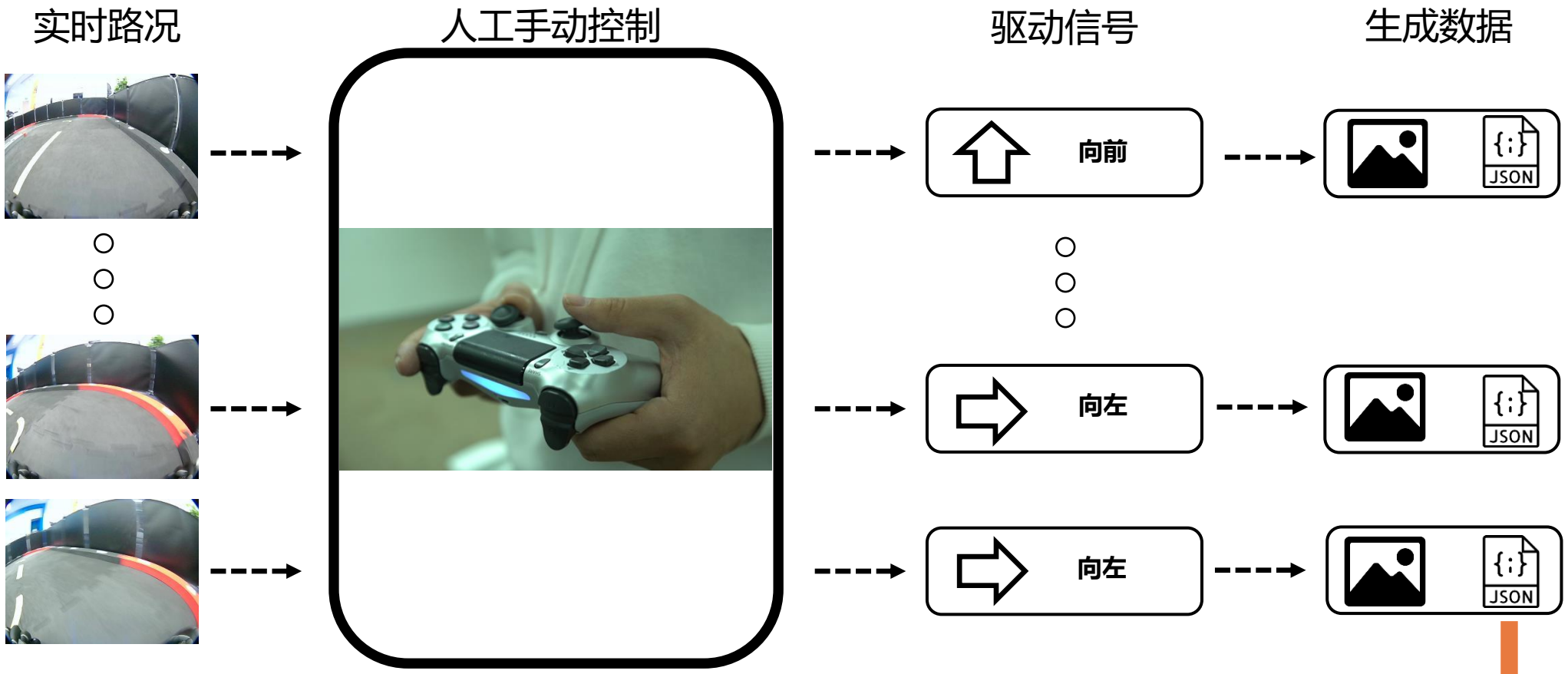






# • 自动驾驶小车工作流程：手动控制，数据采集，数据标注

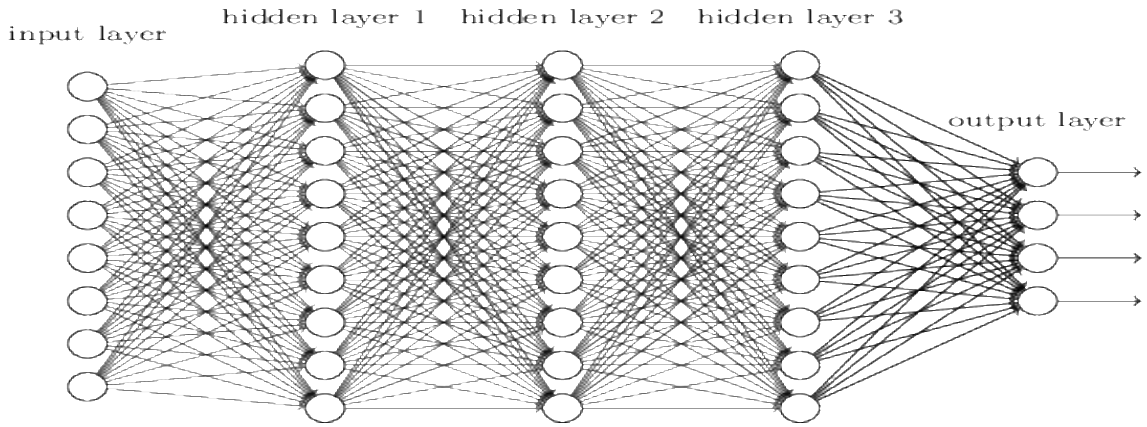



{"cam/image_array": "251_cam-image_array_.jpg", "user/angle": -1, "user/throttle": 1, "user/mode": "user"}

# • 自动驾驶小车工作流程：数据处理，训练模型，保存模型

```
82_cam-image_array_.jpg
record_82.json
83_cam-image_array_.jpg
record_83.json
84_cam-image_array_.jpg
record_84.json
85_cam-image_array_.jpg
record_85.json
86_cam-image_array_.jpg
record_86.json
87_cam-image_array_.jpg
record_87.json
88_cam-image_array_.jpg
record_88.json
89_cam-image_array_.jpg
record_89.json
90_cam-image_array_.jpg
record_90.json
91_cam-image_array_.jpg
record_91.json
```

数据处理
训练模型
保存模型



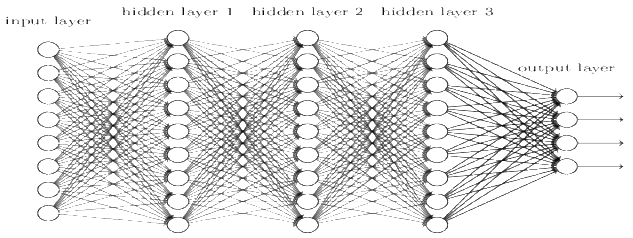
# • 自动驾驶小车工作流程：部署模型，自动驾驶

实时路况

小车自动控制

驱动信号






**训练好的模型**

向前

# 本节内容

01. 自动驾驶基本概念

02. 自动驾驶关键技术

03. 自动驾驶运行原理

04. **自动驾驶实践案例**

# 自动驾驶实践

实践

**实践任务：**（分组完成，每组2人，70分钟）

- 场景设置：在结构化道路设置障碍物和交警手势；
- 收集数据：手动控制小车，收集行驶的关键特征信息，如避障和交警手势识别；
- 训练模型：上传数据并实现模型训练（系统自动完成）；
- 自动驾驶：自动驾驶实现避障和交警手势识别，小车可以自动变线、拐弯，不出跑道，不会与标志物发生碰撞。

**测试评价标准：**

- 自动驾驶完成度：固定路线下，避障、手势识别、结构化道路自动驾驶。

**请每组自行录制自动驾驶视频，上传自认为最好的视频参与评分**

实验指导书：https://shimo.im/docs/hlIrqCueViw7ScAL/



# 谢谢

